

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



BÀI GIẢNG

LÝ THUYẾT DỰ BÁO KINH TẾ

(THEORY OF ECONOMIC FORECASTING)

GV:Hà.N.T.Linh

Giới thiệu học phần

Học phần Lý thuyết dự báo kinh tế là học phần thuộc khối kiến thức cơ bản của chương trình đào tạo ngành Kinh tế vận tải. Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan về dự báo kinh tế, vai trò, chức năng của dự báo, các phương pháp dự báo phổ biến. Sau khi học xong học phần này, sinh viên biết cách vận dụng các phương pháp dự báo trên cơ sở các số liệu thu thập được, để tham gia lập kế hoạch dự báo nhu cầu khách hàng, tổ chức khai thác, kinh doanh, các hoạt động trong lĩnh vực vận tải, logistics. Bài giảng gồm 5 chương:

Chương I. Tổng quan về dự báo kinh tế

Chương II. Dự báo bằng phương pháp chuyên gia

Chương III. Dự báo bằng Phân tích Markov

Chương IV. Mô hình dự báo thống kê – San bằng hàm mũ

Chương V: Dự báo bằng mô hình cân đối.

Mục tiêu học phần

1. Kiến thức:

Sinh viên nắm được tổng quan về lý thuyết dự báo kinh tế, vai trò và chức năng của dự báo; hiểu và áp dụng các phương pháp dự báo phổ biến như: phương pháp chuyên gia, phân tích Markov, dự báo thống kê, san bằng hàm mũ, mô hình cân đối,...

2. Kỹ năng:

Thành thạo trong sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dự báo hiện đại. Biết thực hành dự báo trên máy tính với dữ liệu thực tế, từ đó đánh giá được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng, tàu, logistics.

3. Thái độ:

Chủ động nghiên cứu và thực hành các phương pháp dự báo từ số liệu thực tế của doanh nghiệp ngành logistics và khai thác cảng/tàu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] TS. Đinh Bá Hùng Anh, 2016, Dự báo trong kinh doanh, NXB kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- [2] KS. Trần Anh Dũng) - Bài Giảng lý thuyết dự báo kinh tế, Trường Đại học GTVT TPHCM
- [3] Đại học kinh tế quốc dân, Giáo trình dự báo phát triển kinh tế xã hội
- [4] TS Đinh Bá Hùng Anh (2016), Dự báo trong kinh doanh, NXB Kinh tế TP HCM
- [5] PGS.TS. Lê Huy Đức (2019), Giáo trình Dự báo Kinh tế - xã hội, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.
- [6] Trịnh Lan phương (2008), phương pháp luận dự báo, NXB Thống kê.

Cách đánh giá học phần

Thành phần đánh giá	Thời gian	Hình thức đánh giá	Trọng số
Chuyên cần	10 tuần	- Đi học và tham gia làm bài, thảo luận 10đ/10buổi. - Vắng học cp: -1đ/buổi - Vắng học kp: -2đ/buổi	10%
Đánh giá quá trình	10 Tuần	Bài kiểm tra giữa kỳ tự luận/trắc nghiệm/ thuyết trình	50%
Kết thúc học phần	Tuần 10	Thi cuối kỳ trắc nghiệm	40%

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO KINH TẾ

NỘI DUNG CHÍNH

- ❖ 1.1. Khái niệm
- ❖ 1.2. Phân loại dự báo
- ❖ 1.3. Vị trí và vai trò của dự báo
- ❖ 1.4 Các nguyên tắc của dự báo
- ❖ 1.5 Các phương pháp dự báo
- ❖ 1.6 Cơ sở số liệu phục vụ dự báo



CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO KINH TẾ

1.1. Khái niệm

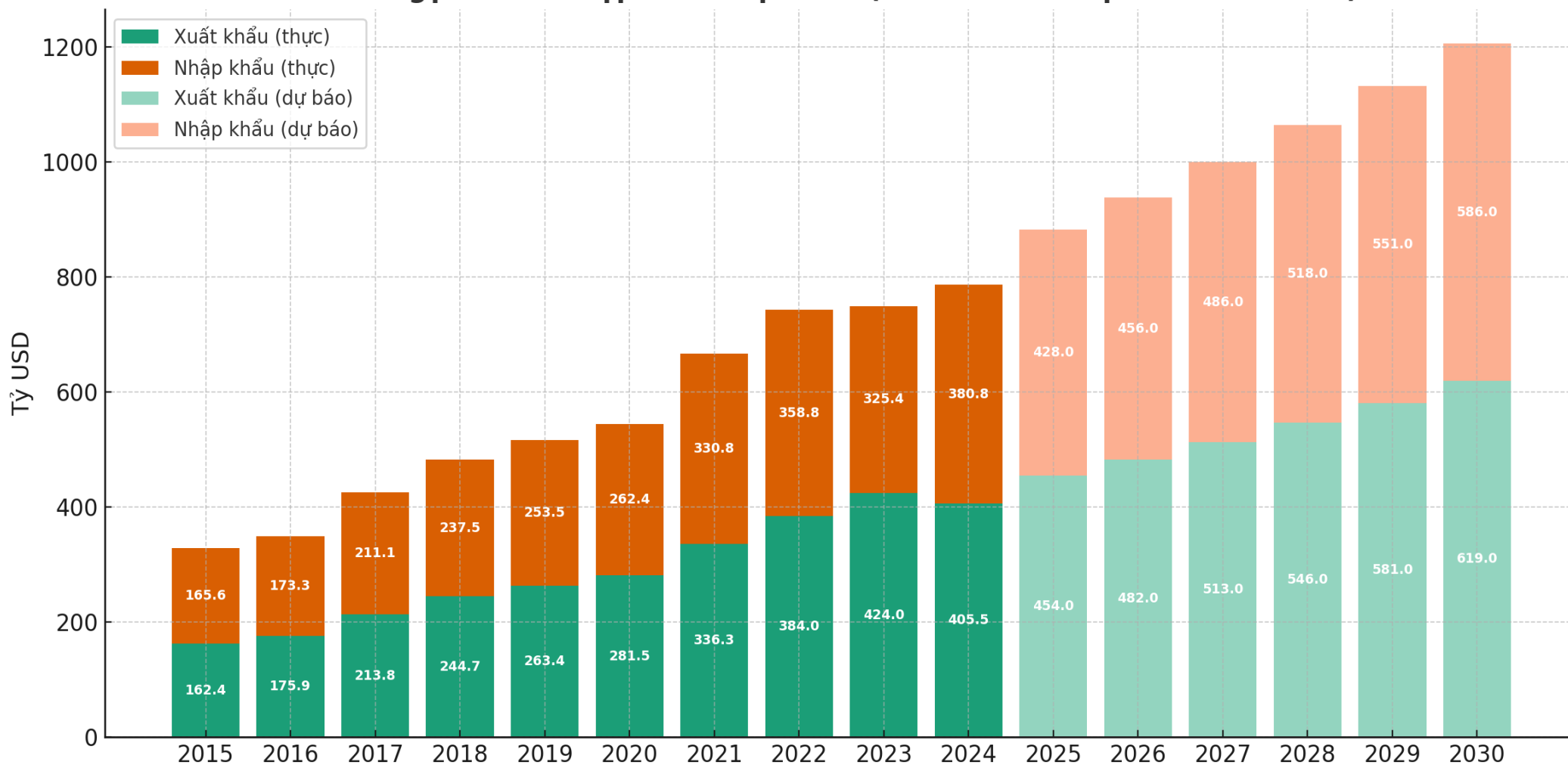
Dự báo (DB) là quá trình dự đoán có căn cứ khoa học về trạng thái, xu hướng hoặc kết quả của một hiện tượng trong tương lai, dựa trên phân tích dữ liệu quá khứ, hiện tại và quy luật phát triển.

❖ **Ví dụ 1:** Ngân hàng Nhà nước sử dụng dự báo lạm phát để điều chỉnh lãi suất điều hành, giúp kiểm soát ổn định kinh tế vĩ mô.



Ví dụ 2:

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam (2015-2025 & dự báo 2026-2030)



Lưu ý: Một vài tính chất của dự báo

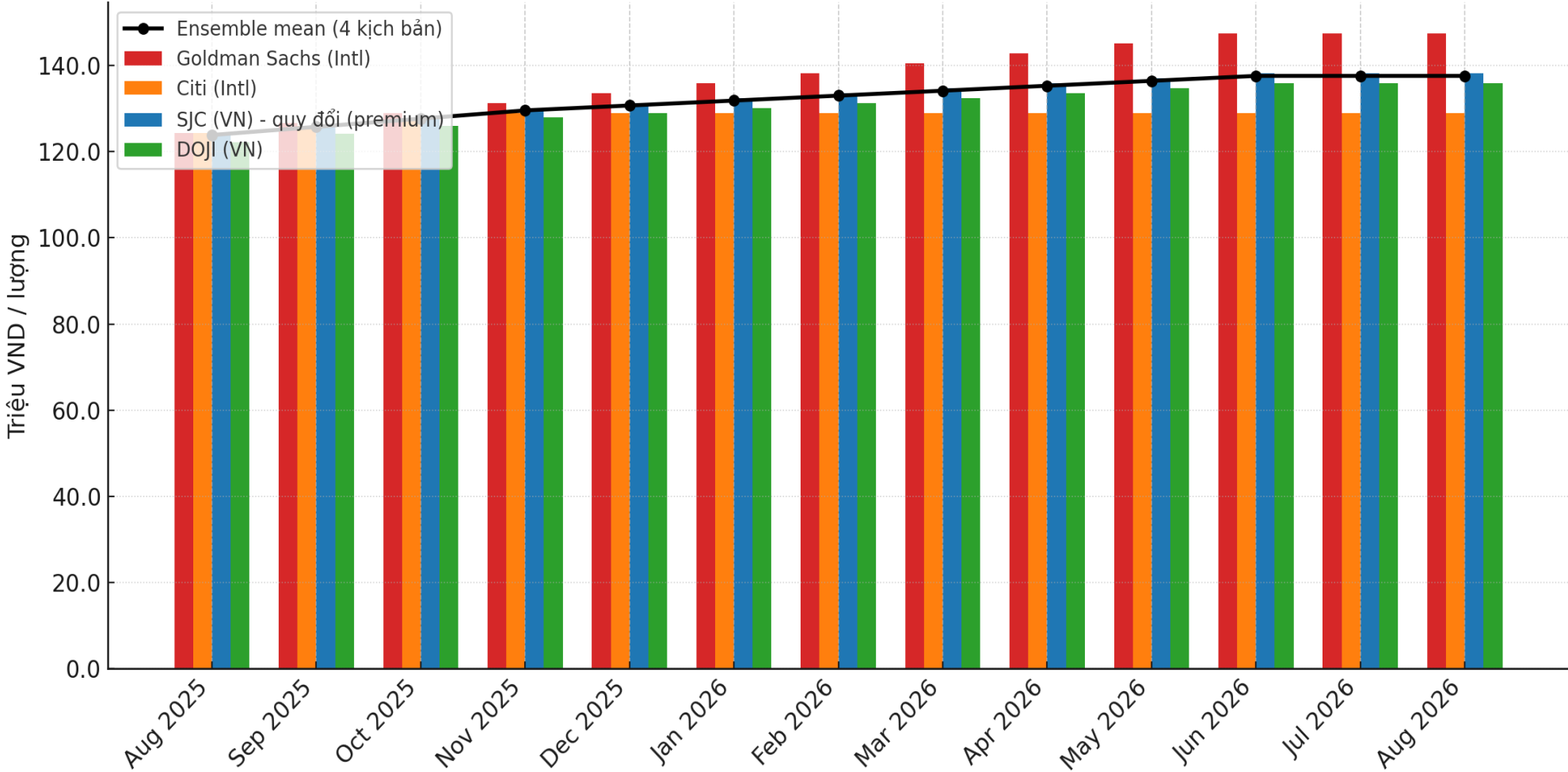
- ❖ **Tính xác suất:** Dự báo không bao giờ hoàn toàn chính xác vì đối tượng dự báo và môi trường luôn biến động, thông tin ban đầu thường không đầy đủ.

Ví dụ: Mô hình dự báo thời tiết dù hiện đại, vẫn có khả năng sai lệch vì nhiều yếu tố bất ngờ như áp thấp nhiệt đới.

- ❖ **Tính đáng tin cậy:** Dù mang tính xác suất, dự báo vẫn đáng tin vì dựa trên cơ sở khoa học, dữ liệu và phương pháp phân tích hợp lý. Khi trình độ khoa học – kỹ thuật và hiểu biết quy luật tốt hơn, độ chính xác sẽ tăng.

Ví dụ: Dự báo giá vàng dựa trên phân tích xu hướng thị trường, tỷ giá USD/VND, giá vàng thế giới... thường cho kết quả khá sát thực tế nếu dữ liệu và mô hình tốt.

TRUNG BÌNH GIÁ VÀNG SJC CỦA 4 TỔ CHỨC DỰ BÁO TỪ 08/2025 – 08/2026



❖ **Tính đa phương án:** Có thể tồn tại nhiều phương án dự báo khác nhau do các giả định ban đầu khác nhau. Điều này giúp nhà quản lý có nhiều lựa chọn và dễ thích ứng với biến động.

Ví dụ: Khi dự báo nhu cầu điện năm sau, có thể đưa ra 3 phương án:

- Phương án cao: nếu kinh tế tăng trưởng mạnh.
- Phương án trung bình: tăng trưởng ổn định.
- Phương án thấp: nếu kinh tế suy giảm.

1.2. Phân loại dự báo

Việc phân loại dự báo giúp người ra quyết định lựa chọn được công cụ và phương pháp phù hợp với mục tiêu cụ thể. Các cách phân loại phổ biến bao gồm:

1.2.1. Phân loại theo đối tượng dự báo: (5 loại)

- Dự báo kinh tế
- Dự báo tiến bộ khoa học - công nghệ
- Dự báo dân số và nguồn nhân lực
- Dự báo xã hội
- Dự báo môi trường sinh thái

1.2. Phân loại dự báo

1.2.2. Phân loại theo tầm dự báo:

- Dự báo ngắn hạn
- Dự báo trung hạn
- Dự báo dài hạn

1.2. Phân loại dự báo

1.2.5. Phân loại theo qui mô cấp độ của đối tượng dự báo

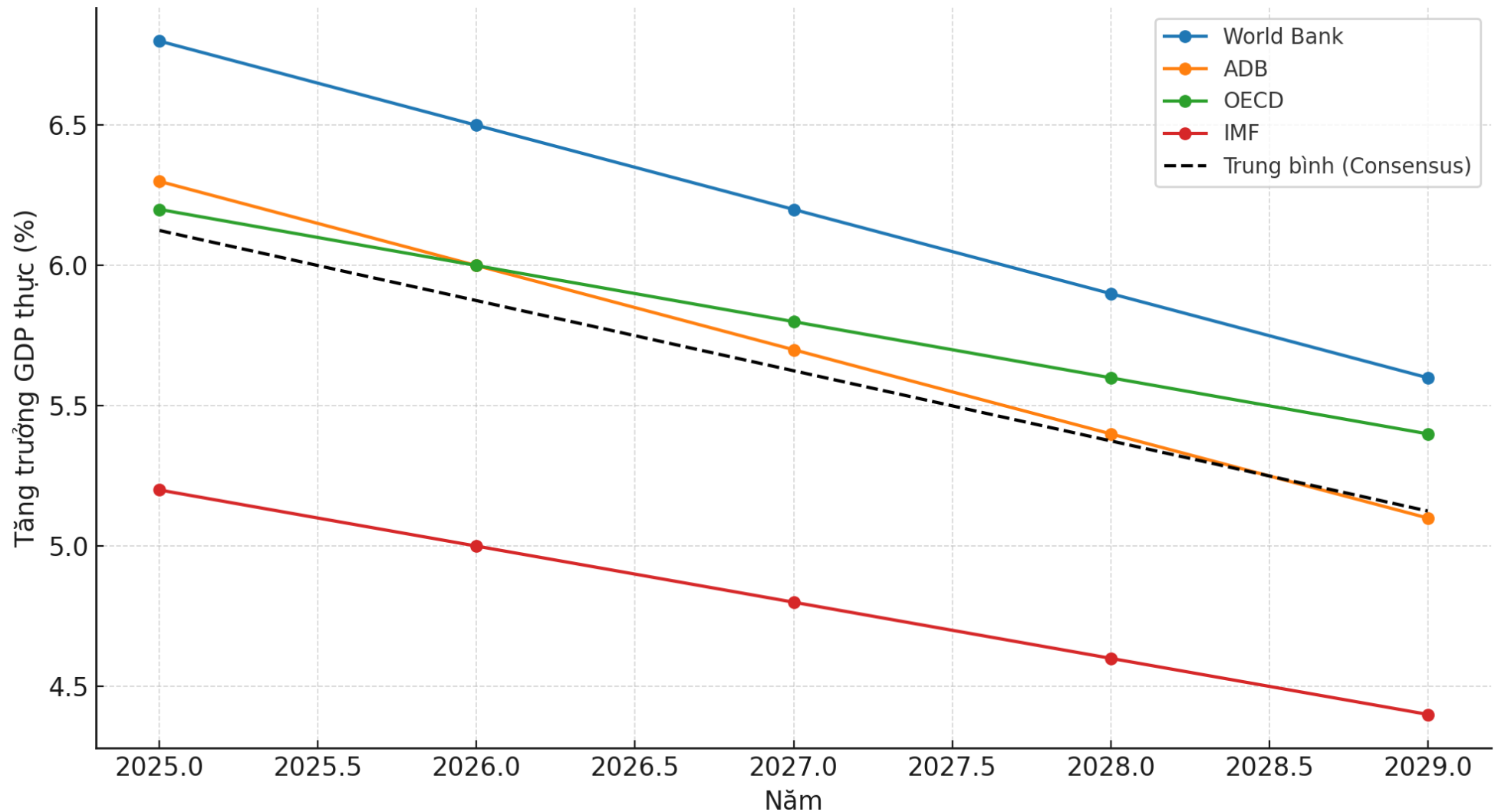
▪ Dự báo vĩ mô

- Dự báo các chỉ tiêu lớn, tổng hợp, bao quát toàn bộ nền kinh tế, các vùng kinh tế hoặc toàn ngành.
- **Ví dụ:** Dự báo xu hướng tăng trưởng GDP của Việt Nam 2025-2029.

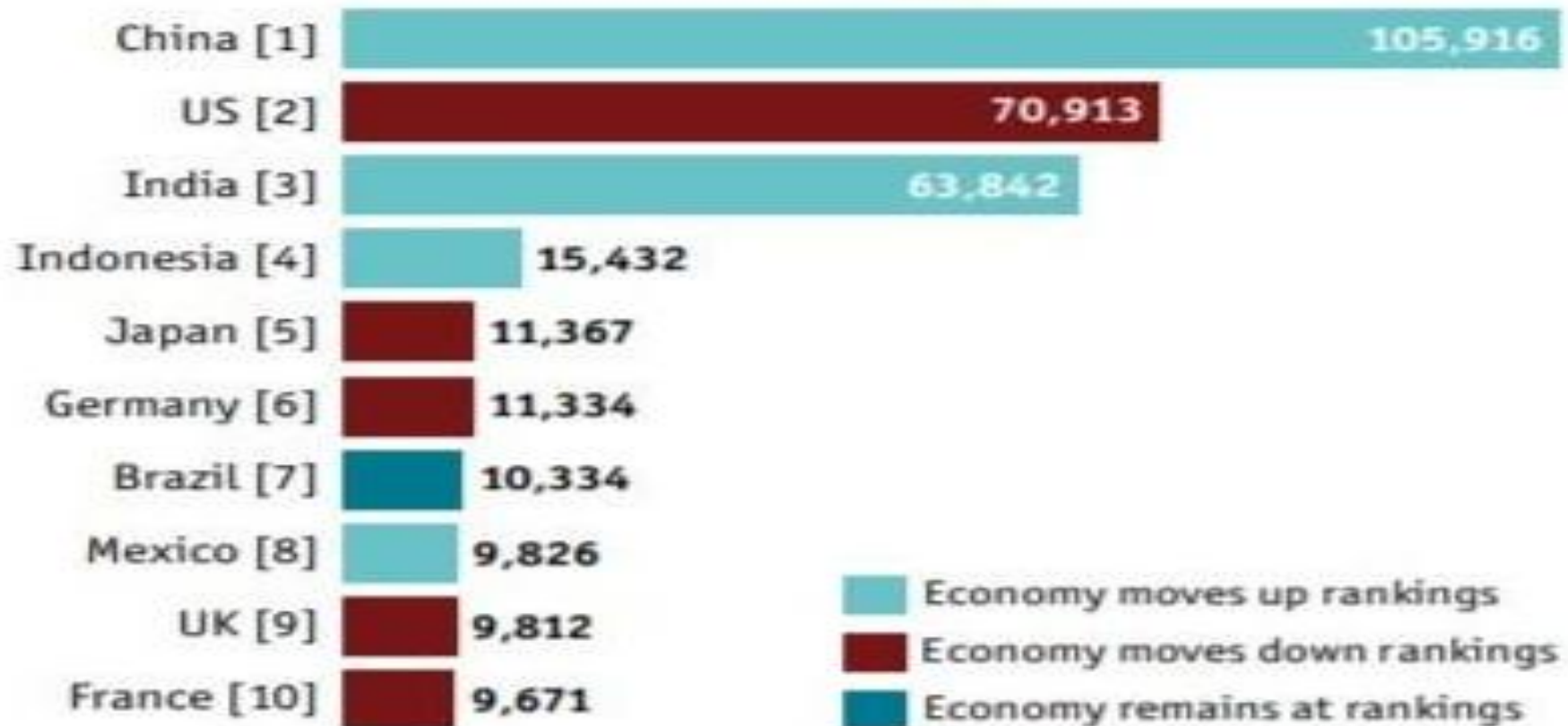
▪ Dự báo vi mô

- Dự báo ở phạm vi hẹp như doanh nghiệp, dự án, hoặc đơn vị sản xuất nhỏ.
- **Ví dụ:** Công ty Vàng bạc đá quý dự báo giá bán vàng SJC trên thị trường VN theo từng tháng, từ 8/2025-8/2026.

TRUNG BÌNH TĂNG TRƯỞNG GDP THỰC CỦA VIỆT NAM QUA 4 TỔ CHỨC DỰ BÁO 2025-2029



TOP TEN ECONOMIES IN 2050 AT MARKET EXCHANGE RATES



Source: The Economist Intelligence Unit.

NHU CẦU NHÂN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH (CŨ) 2020-2025

TT	Trình độ nghề	Tỉ lệ so với tổng số việc làm trống (%)	Số chỗ làm việc (Người/năm)
1	Trên đại học	2	6.000
2	Đại học	18	54.000
3	Cao đẳng	16	48.000
4	Trung cấp	28	84.000
5	Sơ cấp nghề	21	63.000
6	Lao động chưa qua đào tạo	15	45.000
Tổng số nhu cầu về trình độ nghề bình quân hàng năm		100	300.000

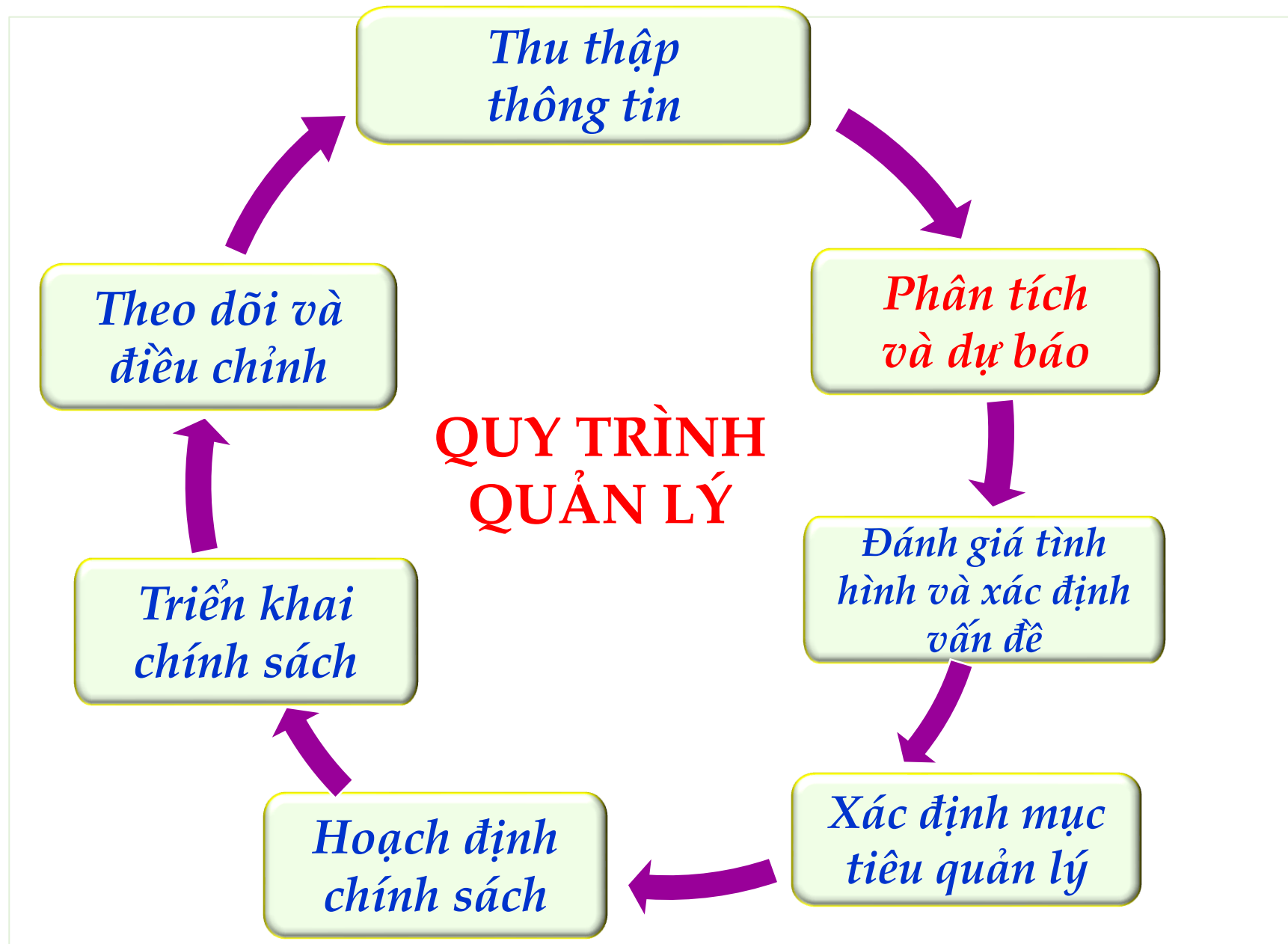
Source: Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM

1.3. Vị trí và vai trò của dự báo

1.3.1 Vị trí của dự báo: Quy trình quản lý hoạch định chính sách trong mọi mặt đời sống kinh tế cũng như văn hóa, xã hội, giáo dục, tài nguyên, môi trường,...thường tuân theo các công đoạn:

- Thu thập thông tin
- Phân tích và **dự báo**
- Đánh giá tình hình và xác định vấn đề
- Xác định mục tiêu quản lý
- Hoạch định chính sách
- Triển khai chính sách
- Theo dõi và điều chỉnh

Dự báo có vị trí ở công đoạn đầu của quy trình, tạo nền tảng dữ liệu để lập kế hoạch. Giúp định hướng chiến lược phù hợp với xu thế tương lai, là “điểm xuất phát” để các bước quản lý tiếp theo diễn ra hiệu quả.



1.3.2 Vai trò của dự báo:

Vai trò của dự báo trong quản lý và hoạch định chính sách:

☐ *Hỗ trợ ra quyết định*

Dự báo cung cấp cái nhìn về tương lai, giúp nhà quản lý đưa ra quyết định đúng đắn và có cơ sở.

◆ *Ví dụ: Ban giám đốc một công ty sản xuất xe máy dự báo nhu cầu thị trường sẽ giảm trong 6 tháng tới, từ đó quyết định giảm sản lượng để tránh tồn kho.*

☐ *Lập kế hoạch hiệu quả*

Dự báo là nền tảng để xây dựng các kế hoạch về sản xuất, tài chính, nhân sự, marketing...

◆ *Ví dụ: Một chuỗi bán lẻ sử dụng dự báo để lên kế hoạch nhập hàng cho mùa Tết, giúp đảm bảo đủ hàng và không bị thừa hàng sau mùa vụ.*

❑ *Quản lý rủi ro và biến động*

Dự báo giúp nhận diện trước những thay đổi tiềm ẩn trong thị trường, công nghệ, giá cả... để chuẩn bị phương án ứng phó.

- ◆ *Ví dụ:* Một công ty xuất khẩu cà phê sử dụng dự báo giá cà phê toàn cầu để đưa ra chiến lược dự trữ hoặc bán ra nhằm tránh thua lỗ do biến động giá.

❑ *Tối ưu hóa hoạt động*

Nhờ dự báo, doanh nghiệp có thể cân đối nguồn lực, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

- ◆ *Ví dụ:* Dự báo số lượng khách tại khách sạn giúp quản lý điều phối nhân sự, chuẩn bị nguyên vật liệu phù hợp, tránh lãng phí.

❑ *Nâng cao năng lực cạnh tranh*

Doanh nghiệp nào dự báo tốt hơn sẽ có khả năng thích nghi và định hướng phát triển hiệu quả hơn so với đối thủ.

◆ Ví dụ: Một công ty công nghệ dự báo xu hướng AI sẽ phát triển mạnh trong 2 năm tới, từ đó đầu tư sớm vào nghiên cứu sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường trước.

❑ Định hướng chiến lược dài hạn

Dự báo giúp các tổ chức và chính phủ xây dựng tầm nhìn phát triển, xác định mục tiêu và chuẩn bị nguồn lực cho tương lai.

◆ Ví dụ: Chính phủ dự báo tốc độ già hóa dân số, từ đó xây dựng chính sách an sinh xã hội và y tế phù hợp trong 20 năm tới.

Kết luận:

Dự báo không chỉ là công cụ nhìn về tương lai mà còn là nền tảng ra quyết định, tối ưu hóa hoạt động, và nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển trong môi trường đầy biến động ngày nay.

1.5 Các phương pháp dự báo

Công tác dự báo bao quát phạm vi nghiên cứu rộng, trải dài trên nhiều cấp độ, do đó cần lựa chọn phương pháp phù hợp với từng loại đối tượng dự báo. Hiện nay, tồn tại nhiều phương pháp dự báo khác nhau, phân biệt bởi nguồn thông tin sử dụng, nguyên lý xây dựng dự báo, cũng như mức độ tin cậy và độ chính xác của kết quả.

Để tiện cho việc nghiên cứu, người ta đã chia các phương pháp thành 3 nhóm chính:

- Nhóm phương pháp chuyên gia (định tính);
- Nhóm phương pháp mô hình hóa (định lượng);
- Nhóm phương pháp kết hợp.

1.6 Một số sai số trong dự báo

Chất lượng của dự báo được đánh giá sau bằng các phương pháp thống kê, chủ yếu dựa trên các tính toán sai số dự báo tức là độ sai lệch giữa giá trị thực tế và giá trị dự báo.

Kí hiệu:

- $\hat{y}_t$: Giá trị dự báo ở thời điểm t
- y_t : Giá trị thực tế của đối tượng quan sát tại thời điểm t
- $e_t = y_t - \hat{y}_t$: Sai số dự báo tại thời điểm t
- n : Số quan sát (thời điểm)

a. Độ lệch tuyệt đối trung bình (MAD – Mean Absolute Deviation)

- Công thức: $MAD = \frac{\sum_{t=1}^n |y_t - \hat{y}_t|}{n}$
- Ý nghĩa: MAD là trung bình cộng của các sai số tuyệt đối theo thời gian, không phân biệt sai số dự báo là dương (dự báo thiếu) hay âm (dự báo vượt). Còn được gọi là sai số tuyệt đối trung bình.

b. Sai số bình phương trung bình (MSE – Mean Squared Error)

- $MSE = \frac{\sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2}{n}$.
- Ý nghĩa: MSE tính trung bình cộng của bình phương sai số. Do có bình phương nên MSE phạt nặng các sai số lớn, thích hợp khi muốn giảm thiểu các dự báo lệch nhiều.

c. Sai số dự báo trung bình (MFE – Mean Forecast Error)

- $$\text{MFE} = \frac{\sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)}{n}$$
- Ý nghĩa: MFE cho biết sai số trung bình, có thể âm (dự báo cao hơn thực tế) hoặc dương (dự báo thấp hơn thực tế). Thường dùng để kiểm tra xem mô hình có xu hướng dự báo thiếu hay thừa.

d. Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE – Mean Absolute Percentage Error)

- $$\text{MAPE} = \frac{100\%}{n} \cdot \sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right|$$
- Ý nghĩa: Cho biết sai số tuyệt đối trung bình được biểu diễn theo phần trăm so với giá trị thực tế.
- Dễ diễn giải: Ví dụ MAPE = 5% nghĩa là dự báo sai lệch trung bình 5% so với giá trị thực tế.

Bảng so sánh các chỉ tiêu đánh giá sai số

Chỉ số	Ưu điểm	Nhược điểm	Khi nào dùng
MAD	Dễ tính, dễ hiểu; không bị ảnh hưởng bởi dấu của sai số.	Không phản ánh mức độ nghiêm trọng của sai số lớn.	Khi muốn đánh giá độ lệch trung bình mà không phân biệt thừa/thiếu.
MSE	Phạt nặng các sai số lớn; phổ biến trong thống kê và học máy.	Đơn vị là bình phương của đơn vị gốc; nhạy cảm với ngoại lệ.	Khi muốn giảm tác động của sai số lớn và tối ưu mô hình.
MFE	Cho biết xu hướng sai số (thừa hay thiếu).	Có thể bù trừ sai số dương và âm, làm mất thông tin về độ lớn sai số.	Khi cần biết mô hình thiên lệch theo hướng nào.
MAPE	Dễ diễn giải dưới dạng phần trăm; so sánh được giữa các thang đo khác nhau.	Không dùng được khi $y_t = 0$; nhạy cảm khi y_t rất nhỏ.	Khi cần diễn giải kết quả trực quan cho người không chuyên.

▪ **Ví dụ:**

Giả sử ta có số liệu thực tế và dự báo cho 5 thời điểm về sản lượng nông sản (đơn vị tấn) ở một tỉnh trong 5 vụ canh tác liên kế.

Thực tế (y_t): 100, 120, 130, 140, 150.

Dự báo ($\hat{y}_t$): 110, 115, 128, 135, 160.

Bảng tính toán:

t	y_t	$\hat{y}_t$	$y_t - \hat{y}_t$	$ y_t - \hat{y}_t $	$(y_t - \hat{y}_t)^2$	$\left \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right 100\%$
1	100	110				
2	120	115				
3	130	128				
4	140	135				
5	150	160				

▪ Ví dụ:

Giả sử ta có số liệu thực tế và dự báo cho 5 thời điểm về sản lượng nông sản (đơn vị tấn) ở một tỉnh trong 5 vụ canh tác liên kế.

Thực tế (y_t): 100, 120, 130, 140, 150.

Dự báo ($\hat{y}_t$): 110, 115, 128, 135, 160.

Bảng tính toán:

t	y_t	$\hat{y}_t$	$y_t - \hat{y}_t$	$ y_t - \hat{y}_t $	$(y_t - \hat{y}_t)^2$	$\left \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right 100\%$
1	100	110	-10	10	100	10.00%
2	120	115	5	5	25	4.17%
3	130	128	2	2	4	1.54%
4	140	135	5	5	25	3.57%
5	150	160	-10	10	100	6.67%

t	y_t	$\hat{y}_t$	$y_t - \hat{y}_t$	$ y_t - \hat{y}_t $	$(y_t - \hat{y}_t)^2$	$\left \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right 100\%$
1	100	110	-10	10	100	10.00%
2	120	115	5	5	25	4.17%
3	130	128	2	2	4	1.54%
4	140	135	5	5	25	3.57%
5	150	160	-10	10	100	6.67%

■ MAD – Mean Absolute Deviation

$$\text{MAD} = \frac{\sum_{t=1}^n |y_t - \hat{y}_t|}{n} = \frac{\sum_{t=1}^5 |y_t - \hat{y}_t|}{5} = \frac{10+5+2+5+10}{5} = \frac{32}{5} = 6.40$$

- Ý nghĩa: Trung bình mỗi dự báo lệch so với giá trị thực tế 6,4 tấn.
- Đánh giá: Sai số tuyệt đối trung bình khá nhỏ so với mức dao động dữ liệu (giá trị y_t từ 100 đến 150), cho thấy dự báo tương đối sát thực tế.

- **MSE – Mean Squared Error**

$$\begin{aligned} \text{MSE} &= \frac{\sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2}{n} = \frac{\sum_{t=1}^5 (y_t - \hat{y}_t)^2}{5} \\ &= \frac{100 + 25 + 4 + 25 + 100}{5} = \frac{254}{5} = 50.8 \end{aligned}$$

- Ý nghĩa: Bình phương sai số trung bình là 50,8, nghĩa là các sai số lớn sẽ bị phóng đại mạnh trong tính toán.
- Đánh giá: Vì $\text{MSE} > \text{MAD}^2$ ($50.80 > 6.4^2 = 40.96$), có thể thấy tồn tại một vài sai số lớn (ví dụ ở $t=1$ và $t=5$ với sai số tuyệt đối 10). Tuy nhiên giá trị này vẫn ở mức chấp nhận được.

■ MFE – Mean Forecast Error

$$\text{MFE} = \frac{\sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)}{n} = \frac{\sum_{t=1}^5 (y_t - \hat{y}_t)}{5} = \frac{10+5+2+5+(-10)}{5} = -\frac{8}{5} = -1.6$$

- Ý nghĩa: Trung bình mỗi dự báo thấp hơn giá trị thực tế 1,6 đơn vị (dấu âm nghĩa là dự báo thiên về thấp hơn thực tế).
- Đánh giá: Sai lệch thiên vị nhỏ, gần bằng 0, tức là dự báo không bị lệch hệ thống nghiêm trọng — mô hình khá cân bằng.

▪ MAPE – Mean Absolute Percentage Error

$$\text{MAPE} = \frac{\sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right| \cdot 100\%}{n} = \frac{\sum_{t=1}^5 \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right| \cdot 100\%}{5} = \frac{10\% + 4.17\% + 1.54\% + 3.57\% + 6.67\%}{5} = 5.19\%$$

- Ý nghĩa: Sai số tuyệt đối trung bình chỉ khoảng 5,19% so với giá trị thực tế.
- Đánh giá: Với dự báo trong kinh tế hoặc kinh doanh, MAPE dưới 10% thường được coi là rất tốt; ở đây chỉ ~5% nên độ chính xác khá cao.

❖ **Đánh giá tổng thể kết quả dự báo trên:**

- . Sai số trung bình thấp (MAD nhỏ, MAPE ~5%), dự báo khá sát thực tế.
- . MFE gần 0, chứng tỏ không bị lệch hẳn theo một hướng.
- . MSE hơi lớn hơn MAD^2 do một vài sai số lớn, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được.
- . Nói chung, mô hình dự báo đang hoạt động tốt, có thể sử dụng cho ra quyết định, nhưng nên chú ý giảm sai số ở những điểm cá biệt (**outlier**).

• **Bài tập:**

Giả sử ta có số liệu thực tế và dự báo cho 12 thời điểm về sản lượng tiêu thụ (đơn vị tấn) của một sản phẩm.

Thực tế (y_t): 120, 135, 128, 140, 150, 145, 160, 158, 170, 165, 175, 180.

Dự báo ($\hat{y}_t$): 115, 130, 132, 138, 155, 142, 165, 150, 168, 162, 172, 185.

Hãy lập bảng tính toán và tính các chỉ tiêu đánh giá sai số dự báo sau:

- MAD (Mean Absolute Deviation – Sai lệch tuyệt đối trung bình)
- MSE (Mean Squared Error – Sai số bình phương trung bình)
- MFE (Mean Forecast Error – Sai số trung bình có dấu)
- MPAE (Mean Percentage Absolute Error – Sai lệch phần trăm tuyệt đối trung bình)

t	y_t	$\hat{y}_t$	$e_t = y_t - \hat{y}_t$	$ e_t $	e_t^2	$ e_t /y_t$	$(e_t /y_t) \times 100\%$
1	120	115					
2	135	130					
3	128	132					
4	140	138					
5	150	155					
6	145	142					
7	160	165					
8	158	150					
9	170	168					
10	165	162					
11	175	172					
12	180	185					

MAD = _____ MSE = _____ MFE = _____ MPAE = _____

Sau khi tính xong, hãy nhận xét từng sai số.

Kết luận và đáp án – Nhận xét từng sai số

- $MAD = 4.17$

→ Dự báo lệch trung bình khoảng 4 đơn vị, khá nhỏ so với mức dữ liệu 120–180.

- $MSE = 20$

→ Không quá lớn, cho thấy không có nhiều sai số cực lớn. MSE nhạy với sai số lớn nên giá trị này tương đối tốt.

- $MFE = 1$

→ Mô hình hơi thiên về dự báo thấp hơn thực tế, nhưng độ lệch trung bình chỉ 1 nên gần như cân bằng.

- $MPAE = 2.63\%$

→ Sai số trung bình chỉ khoảng 2.6%, được xem là dự báo khá chính xác.